

PRIVACY REPORT



2025년 제5호
개인정보 월간동향분석

PRIVACY REPORT

2025년
개인정보
월간동향분석

CONTENTS

1

온라인 연령 확인 - 법적 프레임워크 및 우수 사례

2

EU: 집행위원회, 연구 분야 생성형 AI의 책임 있는 활용에
관한 최신 지침 발표

정책/제도

온라인 연령확인 - 법적 프레임워크 및 우수 사례

[목 차]

1. 국제 연령확인 제도의 입법 배경 및 정책 방향

- (1) 연령확인의 사회적 필요성 및 중요성
- (2) 국제 규제 동향과 정책 대응의 필요성
- (3) 기술 발전에 따른 규제 정비 필요성

2. 주요 국가의 법적 프레임워크

- (1) 유럽연합(EU) : GDPR과 DSA 기반의 이중 규제체계 운영
- (2) 미국 : COPPA 중심의 아동 보호 법제 운용
- (3) 영국 : Online Safety Act(2023) 기반의 연령확인 의무 강화
- (4) 대한민국 : 정보통신망법 및 청소년보호법에 근거한 본인확인 체계
- (5) 호주 : Age Assurance Taskforce(2024) 기반의 비강제 가이드라인 제시

3. 우수 사례 분석

- (1) 영국 : Online Safety Act 기반의 실행력 있는 규제 모델
- (2) 호주 : 원칙 기반의 유연한 정책 설계
- (3) 캐나다 : 이용자 권리 보호 중심의 저강도 규제 접근
- (4) 독일 : 기술 인증제 기반의 사전 위험 차단 체계
- (5) 미국 : COPPA 기반 아동 개인정보 보호 및 연령확인 제도

4. 연령확인 과 개인정보 보호 간의 균형 이슈

- (1) 고위험 인증수단 도입 시 프라이버시 침해 우려
- (2) 비식별화 기술과 개인정보 보호기술의 대안성
- (3) 데이터 최소 수집 원칙과 기술 규제의 조화 필요

5. 국내 정책에 대한 시사점 및 제언

- (1) 기술중립적이고 프라이버시 친화적인 인증 제도 설계 필요성
- (2) 민관 협력 기반의 연령확인 표준 개발 필요성
- (3) 온라인 플랫폼 책임성과 이용자 프라이버시 보호 간 조화 방안

1. 국제 연령확인 제도의 입법 배경 및 정책 방향

(1) 연령확인의 사회적 필요성 및 중요성

■ 온라인 연령확인은 아동·청소년 보호를 위한 필수 조치로서, 그 중요성이 강조됨.

- 디지털 환경에서 아동·청소년이 유해 콘텐츠에 무분별하게 노출되는 문제를 방지하기 위한 핵심 장치로 연령확인 제도가 작동함.
 - 온라인 게임, 소셜미디어(SNS), 성인 콘텐츠 등 다양한 디지털 서비스에서 실효성 있는 연령 제한을 적용할 수 있는 기반 마련
 - 아동·청소년 권익 보호 및 디지털 복지 강화 관점에서 연령확인 제도에 대한 사회적 요구 지속 증가
 - 단순한 나이 확인을 넘어, 연령확인 제도는 개인정보 보호와 프라이버시 보장을 고려하는 제도적 장치로 기능함.
 - 연령확인 과정에서는 개인정보 최소 수집과 보호가 필수 요소로 부각됨.
 - 디지털 신원인증과 연계된 기술적·법적 기반 강화 필요성 증대

(2) 국제 규제 동향과 정책 대응의 필요성

■ 글로벌 디지털 환경에서 국가 간 연령확인 규제 조화를 통한 국제 경쟁력 확보 필요성 제기

- 주요 선진국들은 연령확인을 법제화하며, 관련 정책 및 기술 개발을 활발히 추진함.
 - 영국은 연령확인 의무 강화, EU는 이중 규제체계를 운영, 미국은 아동 보호 법제 운용 등 각기 상이한 규제 및 인증 체계 운영
 - 연령확인 과 개인정보 보호의 균형 확보를 위한 다양한 법적·기술적 접근법 출현
- 국내 기업과 해외 진출 기업이 국제 데이터 흐름 및 규제 변화에 대응하기 위한 법제도 정비 필요
 - 국제적으로 연령확인 의무화, 부모 동의 강화, AI 기반 연령추정 기술 도입 등 규제가 강화됨에 따라, 유연하게 대응 가능한 국내 정책 기반 마련 필요성 증대
 - 연령확인 기술의 지속적 혁신과 개인정보 보호 원칙 조화를 통한 디지털 생태계 지속가능성 확보 필요

(3) 기술 발전에 따른 규제 정비 필요성

■ AI 기반 생체인식 등 신기술의 발전은 연령확인 방식에 근본적인 변화를 초래하며, 제도 정비 및 개인정보 보호 기준 정립이 요구됨.

- 얼굴 인식, 신분증 자동 인식, 생체정보 기반 연령 추정 등 다양한 신기술이 연령확인 수단으로 도입됨.
 - 영국의 AI 기반 얼굴 분석 기술은 이용자와의 직접 상호작용 없이도 연령 추정 가능하여 높은 편의성 제공

- 미국과 유럽에서 모바일을 활용한 신분증 촬영 및 진위 검증 시스템이 도입되고 있으며, 빠른 본인확인 연계 수단으로 활용 증가
- 미국에서는 눈동자 정맥 패턴을 사용한 인증을 상용화했으며, 국제 연구에서는 음성 분석, 홍채(IRIS) 스캔 등 생체정보 기반 인증 기술도 활발히 연구 중
- 여러 신기술들이 민감한 생체정보를 다루는 특성상 프라이버시 침해 가능성과 기술 오용 위험 동반
 - 얼굴인식 데이터 및 신분증 이미지는 높은 식별 가능성을 지닌 민감정보로 간주되어, 개인정보 보호법 및 생체정보 보호 규정과의 정합성 검토 필요
 - 기술의 정확도 오류 및 알고리즘 편향으로 특정 집단에 불이익을 초래할 수 있는 차별 문제 제기
- 기술 발전에 따라 연령확인 규제 체계 재정비가 필수 과제로 부상함
 - 신기술 적용 시 투명성 확보, 목적 제한성, 정보 저장 최소화 등 명확한 법적 기준 마련 필요
 - 공공성과 신뢰성을 갖춘 연령확인 시스템 구축을 위한 인증제도 및 기술평가 기준 마련 필요
 - 기술 적용 기업에 대한 감독 권한 명확화 및 이용자 권리 보호 수단 강화 필요

2. 주요 국가의 법적 프레임워크

(1) 유럽연합(EU) : GDPR과 DSA 기반의 이중 규제체계 운영

■ EU는 GDPR과 디지털 서비스법(DSA)을 중심으로 아동 보호와 플랫폼 책임을 동시에 강화하는 이중 규제체계를 운영함.

- GDPR(General Data Protection Regulation)
 - 제8조(Conditions applicable to child's consent)에 따라, 16세 미만 아동의 개인정보를 수집·처리하기 위해서는 법정대리인의 명시적 동의가 필요함
 - 각 회원국은 자국 법률에 따라 동의 연령을 13세 이상 16세 이하 범위 내에서 자율적으로 설정 가능
 - 연령확인 시에는 데이터 최소 수집, 처리 목적의 제한성, 투명성 원칙 등을 충족해야 하며, 아동의 권익을 우선 고려한 조치가 필수적으로 요구됨.
- DSA(Digital Services Act)
 - 제28조(Online Protection of Minors)에 따라, 모든 플랫폼 사업자에게 연령확인 시스템의 도입을 권장함.

- 아동에게 유해한 콘텐츠 제공 또는 프로파일링 기반 맞춤형 광고를 제공하는 경우, 기본 개인정보 보호 조치 외에 연령확인, 부모 감독 기능, 유해 콘텐츠 신고·차단 기능 등 추가적인 보호 장치를 갖추어야 함.
- 대형 온라인 플랫폼(Very Large Online Platforms, VLOPs)¹⁾은 제34조~35조에 따라, 외부 감사(audit), 체계적 위험 평가(risk assessment), 위기 대응 계획 등을 마련해야 하며, 청소년 보호 관련 위험 또한 평가 및 대응 대상에 포함됨.

(2) 미국 : COPPA 중심의 아동 보호 법제 운용

■ 미국은 아동 온라인 프라이버시 보호법(COPPA)을 통해 13세 미만 아동의 개인정보 수집을 엄격히 제한함.

- COPPA(Children's Online Privacy Protection Act)
 - 13세 미만 아동을 대상으로 한 개인정보 수집은 원칙적으로 금지되며, 부모의 사전 동의(Verifiable Parental Consent, VPC) 확보가 필수임.
 - 동의 방식으로는 신용카드 결제, 신분증 업로드, 전화 인증, 이메일 확인 외에도, **2025년 개정 Rule에 따라 지식 기반 인증(knowledge-based authentication), 사진 신분증과 얼굴 인식 기술을 결합한 인증 방식이 명문화됨.
 - 플랫폼은 이용자가 아동인지 알았거나 합리적으로 인지했어야 할 경우에도 보호 의무가 발생하며, 연령확인 메커니즘을 갖추는 것이 강력히 권장됨,
 - 연방거래위원회(Federal Trade Commission, FTC)가 COPPA 준수 여부를 감독하며, 위반 시 건당 최대 수십만 달러의 민사벌금(civil penalties)을 부과할 수 있음.

(3) 영국 : Online Safety Act(2023) 기반의 연령확인 의무 강화

■ 2023년 제정된 영국의 온라인안전법은 유해 콘텐츠로부터 아동을 보호하기 위해 연령확인 시스템 구축을 권장하며, 영국 방송통신청(Office of Communications, Ofcom)을 통해 구체적인 기술 방식에 대한 실행 가이드를 제공함.

- Online Safety Act(2023)는 유해 콘텐츠(성인물, 폭력물 등)에 대한 연령 제한 조치 의무화
 - 제11조(Protection of Children)에 따라, 아동에게 유해할 수 있는 콘텐츠를 제공하는 플랫폼은 연령에 따른 보호 조치 마련이 요구되며, 이를 위한 방법으로 AI 기반 얼굴 나이

1) 대형 온라인 플랫폼(Very Large Online Platforms, VLOPs): EU의 디지털서비스법(Digital Services Act, DSA)에 따라 EU 내 월간 활성 이용자 수가 4,500만 명 이상인 온라인 플랫폼을 의미함.

추정(Age Estimation), 로그인 기반 인증 등 다양한 기술이 Ofcom의 코드(Code of Practice)에서 권장됨.

- Ofcom은 감독기관으로서 시스템의 위험평가, 기술 적정성 평가, 가이드라인 제시 및 준수 여부 점검 역할을 수행함.
- 법 위반 시에는 최대 전 세계 연간 매출의 10% 또는 1,800만 파운드 중 큰 금액까지의 과징금이 부과될 수 있으며, 연령확인 기술의 도입 여부는 법적 의무 사항은 아니지만, Ofcom의 평가 기준상 강력한 권고사항으로 기능함.

(4) 대한민국 : 정보통신망법 및 청소년보호법에 근거한 본인확인 체계

■ 국내는 정보통신망법과 청소년보호법에 따라 주민등록번호 기반 본인확인 시스템을 중심으로 청소년 유해 콘텐츠 접근을 제한하고 있음.

- 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(제23조의3)과 청소년보호법(제11조, 시행령 제17조)에 근거해 본인확인 및 연령확인이 요구되며, 한국인터넷진흥원(KISA)이 지정한 본인확인기관을 통해 인증이 이뤄짐
- 성인 인증이 필요한 콘텐츠(성인물, 사행성 등)에 대해서는 19세 이상 여부 확인을 위한 본인확인 절차가 필수이며, 이 과정에서 주민등록번호, 이름, 통신사 정보 등 고유식별정보가 활용됨.
- 청소년보호법 시행령 제17조(나이 및 본인 여부 확인방법)에 따라 본인확인 시 주민등록번호 등 고유식별정보가 수집·처리되며, 개인정보 침해 우려가 있어, 향후 생체인증, 인증 토큰 등 고유식별정보 수집을 최소화하거나 대체하는 기술 도입의 필요성이 논의되고 있음.

(5) 호주 : Age Assurance Taskforce(2024) 기반의 비강제 가이드라인 제시

■ 호주는 2024년 Age Assurance Taskforce 보고서를 통해 플랫폼별 자율 가이드라인을 제시함.

- 2024년 3월 발표된 Taskforce 보고서는 비디오 스트리밍, 게임, SNS, 교육 플랫폼 등 주요 온라인 서비스에 대해 연령 보증(Age Assurance) 프레임워크 도입을 권장하며, 기술의 비례성 원칙(Principle of Proportionality)과 개인정보 최소 수집을 핵심 원칙으로 제시함.
- 청소년 보호를 위한 원칙 기반 접근(Principle-based approach)을 채택하며, 기술 발전과 산업 자율성을 고려한 정책 방향을 강조함.

- 정부는 법적 강제보다는 이용자 프라이버시 보호와 서비스 안전성 간 균형 확보를 목표로 함.

• 플랫폼 유형별로 권장되는 가이드라인은 다음과 같음.

- 비디오 스트리밍: 연령대별 접근 제한 설정 및 기본 안전 모드(default safety setting) 적용
- 온라인 게임: 채팅, 구매 등 고위험 기능에 대해 연령별 차등 제어와 보호자 승인 절차 도입
- 소셜미디어: AI 기반 연령 추정 기술 도입 및 아동 계정에 대한 강화된 프라이버시 설정
- 성인 콘텐츠/민감 서비스: 디지털 ID 기반의 고신뢰 인증 기술 활용
- 교육 플랫폼: 보호자 연동 방식과 최소한의 데이터 수집을 통한 아동 정보 보호 강조

표1 주요 국가별 온라인 연령확인 법제도 비교표

국가	관련 법제 또는 정책	적용 대상 /연령기준	주요 연령확인 방식	개인정보 보호 원칙	감독기관/ 특징 요약
EU	GDPR, DSA	16세 미만 (국가에 따라 13~16세)	부모 동의, 연령확인 시스템 요구	최소 수집, 명확한 목적	없음 (국가별 적용), DSA는 플랫폼 책임 강조
미국	COPPA, 일부주법 (KOSA등)	13세 미만	부모 동의, 카드결제, 신분증 업로드 등	법정대리인 동의 의무	FTC
영국	Online Safety Act(2023)	18세 미만	AV Provider, Age Estimation	데이터 분리, 기술 중립성	Ofcom (감독 및 과징금 부과 권한)
대한민국	정보통신망법, 청소년보호법 등	19세 이상 (성인 콘텐츠 기준)	주민번호 기반 본인확인, 대체 기술 논의 중	민감정보 활용 우려	본인확인기관, KISA
호주	Age Assurance Taskforce (2024)	전 연령 대상 위험 기반 차등 적용	자율 가이드라인, 비례적 인증 요구	최소 수집 원칙 권고	eSafety 위원회 (정책 권고 중심)

3. 우수 사례 분석

(1) 영국 : Online Safety Act 기반의 실행력 있는 규제 모델

■ 영국은 연령확인 기술의 실효성과 플랫폼 책임 이행을 동시에 요구하는 이행 중심의 규제 모델을 구축함.

- Online Safety Act(2023)는 단순한 법 제정에 그치지 않고, 강제적 이행 메커니즘과 실질

적 점검 권한이 결합된 실행력 중심의 구조를 채택함.

- 해당 법에 따라 플랫폼은 단순히 연령확인 정책을 의무적으로 수립하는 데 그치지 않고, 기술적 구현과 함께 이용자 보호 조치의 실증 자료를 제출해야 함
- 연령확인 기술은 자가 선언 방식 등 우회 방지 설계를 해야하며, 기술의 정확도, 데이터 보존 방식, 아동 접근 가능성 평가 등 구체적인 기술 요건이 법령에 명시됨.
- Ofcom은 이용자 경험(User Interface/User Experience, UI/UX)을 포함한 연령 확인 기술의 성능을 점검하며, 미이행 시 과징금 부과 및 서비스 차단 등 강력한 제재를 부과할 수 있음
- AI 기반 연령추정 기술은 정확도, 윤리성, 프라이버시 보호 측면에서 외부 독립기관의 평가를 받고, 민감정보는 최소 수집하는 방식으로 검증 절차를 거침
- 영국 정부는 이러한 기술의 국제 표준화 작업에 민관이 공동 참여할 수 있도록 정책적으로 지원함.

(2) 호주 : 원칙 기반의 유연한 정책 설계 사례

■ 호주는 법률 강제보다는 사회적 합의와 기술 중립 원칙에 기반한 정책 설계를 채택함

- Age Assurance Taskforce(2024)는 정부, 기업, 시민사회, 기술 전문가가 공동 참여하여 원칙 기반 가이드라인을 마련함
 - 단일 기술 강제 방식은 지양하고, 다양한 연령확인 기술을 수용하는 유연한 정책 구조를 채택함.
 - 콘텐츠의 위험도와 이용자 연령에 따라 인증 수준을 달리 적용하는 비례성 원칙(principle of proportionality)을 반영함.
 - 일반 콘텐츠의 경우, 기기 설정이나 나이 질문을 통해 인증 가능
 - 유해 콘텐츠의 경우, 생체정보 인증이나 신분증 확인 등 고도화된 인증 절차 적용
 - 개인정보는 최소한으로 수집하고 인증 후에는 저장하지 않는 것을 원칙으로 하며, 인증 방식에 대한 설명 가능성(Explainability)²⁾을 확보하기 위한 고지 의무를 부과함.

(3) 캐나다 : 이용자 권리 보호 중심의 저강도 규제 접근

■ 캐나다는 사회적 약자 보호와 프라이버시 권리를 최우선에 두고 유연한 인증 방식을 허용함.

- 개인정보보호 및 전자문서법(Personal Information Protection and Electronic Documents Act, PIPEDA)에 기반하여, 신분증이 없는 청소년을 위해 자가진술과 개인적 경험이나 상황

2) 설명 가능성(Explainability): AI 모델이나 인증 기술이 어떤 원리로 결과를 도출했는지를 사람이 이해할 수 있도록 설명 가능한 성질

에 대한 질문, 가족 관계나 거주지 관련 질문 등의 추가 질문 방식 등 다중 인증 옵션을 허용함

- 신분증이 없는 청소년도 디지털 서비스에 접근할 수 있도록 선택 가능한 인증 옵션을 제공함.
- 인증 실패 시에도 전체 서비스 차단이 아닌 기능 제한이나 경고 방식으로 접근을 허용함
- 생체정보 등 민감정보 활용 시에는 개인정보 영향평가(Privacy Impact Assessment, PIA)³⁾를 의무화하며, 인증에 활용된 정보는 저장하거나 재사용하지 않도록 설계함

(4) 독일 : 기술 인증제 기반의 사전 위험 차단 체계

■ 독일은 연령확인 기술이 서비스에 적용되기 전에 사전 인증을 의무화하는 연령확인시스템 (Age Verification System, AVS)⁴⁾을 운영함.

- AVS는 연령확인 기술이 서비스에 적용되기 전, 정부 또는 제3기관의 사전 인증을 의무화함.
 - 인증 요건에는 신분증 진위 확인(eID 또는 영상 인증), 접근 통제 기술(로그인 기반 또는 세션 추적 방식), 개인정보 보호 조치 등이 포함되며, 이를 충족하지 않은 기술은 법적으로 사용할 수 없음.
 - 인증 과정에서는 기술의 보안성, 정확성, 프라이버시 적합성을 종합적으로 평가하며, 인증 실패 또는 부적정 기술 사용 시 벌금 부과 및 서비스 정지 명령이 가능함.

(5) 미국 : COPPA 기반 아동 개인정보 보호 및 연령확인 제도

■ 미국은 아동 온라인 프라이버시 보호법(Children's Online Privacy Protection Act, COPPA)은 13세 미만 아동의 개인정보 수집 시 보호자 동의를 반드시 확보하도록 규정함

- 부모의 명시적 동의(Parental Consent)를 사전에 확보해야 하며, 이메일 확인, 전화 인증, 신용카드 결제 등 다양한 인증 수단이 명문화되어 있음
 - 이메일 인증, 신용카드 결제, 전화 인증 등 다양한 방식으로 부모의 사전 동의를 받도록 구체적인 요건을 명시함
 - 연방거래위원회(Federal Trade Commission, FTC)가 이행 여부를 감독하며, 위반 시 수십만 달러에 이르는 벌금이 부과됨
 - 최근에는 카드 결제 정보나 신분증 업로드 외에도, 객관식 질문을 통한 지식 기반 인증(knowledge-based authentication)이나, 얼굴 인식 기술을 활용한 인증 방식 등 신뢰도

3) 개인정보 영향평가(Privacy Impact Assessment, PIA): 개인정보 처리 시스템이 프라이버시에 미치는 영향을 사전에 평가하는 제도.

4) 연령확인시스템(Age Verification System): 온라인 콘텐츠 접근 전 이용자의 나이를 검증하는 시스템으로, 일부 국가는 사전 인증을 의무화함.

높은 방법이 추가되었으며, 이로 인한 프라이버시 침해 가능성을 줄이기 위한 기술적·관리적 보완도 함께 요구됨.

4. 연령확인과 개인정보 보호 간의 균형 이슈

(1) 고위험 인증수단 도입 시 프라이버시 침해 우려

■ 정확성을 확보한 인증 기술이 오히려 프라이버시 위험을 높이는 구조적 모순 존재

- 정부 발급 신분증, AI 기반 얼굴인식, 지문·홍채 등 생체정보는 높은 신뢰도를 제공하지만, 민감정보 수집과 저장으로 인한 침해 우려가 큼
 - 수집된 인증 정보가 마케팅이나 제3자 제공에 활용되거나, 외부로 유출될 경우 복구 불가능한 피해로 이어질 수 있음
 - 특히 미성년자, 정보취약계층 등은 정보 노출에 더욱 민감하게 반응하며, 기술 도입 자체에 대한 사회적 수용성 저하로 이어질 가능성 존재
 - 고신뢰 기술을 도입하더라도 인증 목적·수단 고지, 대체 인증수단 제공, 인증 후 자동 삭제 등 보완 조치를 병행해야 함

(2) 비식별화 기술과 개인정보 보호기술의 대안성

■ 비식별 기반 인증 및 개인정보 보호기술(Privacy Enhancing Technologies, PETs)⁵⁾이 새로운 대안으로 부상함

- AI 기반 얼굴 나이 추정 기술은 생체정보 자체를 저장하지 않고, 추정 후 즉시 폐기하는 알고리즘 구조를 채택함.
 - 분산신원(Decentralized Identifier, DID)⁶⁾ 및 영지식증명(Zero-Knowledge Proof, ZKP) 기술⁷⁾은 '18세 이상임'만 증명하고, 생년월일이나 실명 등 기타 신원정보는 노출하지 않음
 - 해당 기술들은 정보 최소 제공 구조이며, 특정 정보를 제출하지 않고도 특정 조건 충족 여부만 증명할 수 있음
 - 그러나 오탐률, 알고리즘 편향, 악용 가능성 등 기술적 한계가 존재하므로, 기술 평가 및

5) 개인정보 보호기술(Privacy Enhancing Technologies, PETs): 개인정보 노출을 최소화하면서 데이터 활용을 가능하게 하는 기술군

6) 분산신원(Decentralized Identifier, DID): 중앙기관 없이 이용자에게 신원 관리 권한을 부여하는 탈중앙 신원 식별 체계.

7) 영지식증명(Zero-Knowledge Proof): 정보를 공개하지 않고도 특정 사실(예: 나이 기준 충족 여부)을 증명할 수 있는 암호기술.

가이드라인 마련 병행 필요

(3) 데이터 최소 수집 원칙과 기술 규제의 조화 필요

■ 정교한 연령확인 기술이 많은 정보를 요구할수록 프라이버시 보호 원칙과 충돌할 수 있으므로, 정보 수집 정당성과 범위를 조율하는 규범 필요

- 연령확인을 위한 개인정보 수집은 일반적으로 나이, 신원, 접근 시간 등의 최소 정보로 제한되어야 하며, 이를 초과하는 정보 수집은 목적 외 활용 또는 과잉 수집으로 간주될 우려 존재
- 인증 기술이 고도화될수록 더 많은 개인정보 입력을 요구하는 경우가 증가하고 있으며, 이는 기술 진보가 정보 보호 원칙과 충돌하는 구조 발생
- 기술 발전과 개인정보 보호 간 조화를 위해 다음과 같은 정책적·기술적 설계 필요
 - 개인정보 영향평가 제도 도입을 통한 사전 위험 평가
 - 고위험 콘텐츠에 한정된 고강도 인증을 허용하는 위험 기반 차등 규제(Risk-based Regulation)⁸⁾ 적용
 - 기술 개발 단계에서 프라이버시 중심 설계(Privacy by Design)⁹⁾ 원칙 적용
 - 인증 이후 개인정보 자동 폐기 및 이용자 선택권 보장 등 이용자 권리 강화
- 이러한 기술적·규범적 수단이 병행될 경우, 연령확인 시스템의 실효성과 개인정보 보호 간 균형 확보 가능
- 현재 국내 온라인 연령확인 제도는 주민등록번호 기반의 본인확인 체계에 의존하고 있어 기술 다양성 저해 및 개인정보 침해 가능성 초래

5. 국내 정책에 대한 시사점 및 제언

(1) 기술중립적이고 프라이버시 친화적인 제도 설계 필요성

■ 연령확인 수단의 다원화를 통해 개인정보 보호와 인증 실효성 간 조화 도모

- 연령확인 제도는 특정 수단에 국한하지 않고 다양한 기술을 포용하는 기술중립적 원칙(Technological Neutrality)을 지향해야 함
- 신분증 인증이나 본인확인기관 인증에만 의존하는 경직된 구조에서 벗어나, 다양한 인증 기술이 공존할 수 있는 법·제도적 설계 필요

8) 위험 기반 차등 규제(Risk-based Regulation): 콘텐츠나 서비스의 위험도에 따라 인증 수준이나 규제를 달리 적용하는 방식
9) 프라이버시 중심 설계(Privacy by Design): 시스템 설계 초기 단계부터 개인정보 보호 요소를 기본값으로 반영하는 원칙

- 인증 기술이 개인정보 수집·처리를 수반할 경우, 프라이버시 중심 설계(Privacy by Design)를 법제화하고 이를 인증 시스템의 필수 기준으로 명시 필요
- 비식별 기술¹⁰⁾(나이 추정(Age Estimation), 영지식증명(Zero-Knowledge Proof, ZKP) 등)을 활용한 인증 방식에 대한 제도적 수용성과 명확한 가이드라인 마련 필요
- 정부와 민간 플랫폼, 보안기술 기업 간 협력을 통해 연령확인 시스템의 기술 요건, 보안 기준, 이용자 보호 원칙을 포함한 국가 차원의 표준 또는 가이드라인 마련 필요

(2) 민관 협력 기반의 연령확인 표준 개발 필요성

■ 위험도 기반 인증체계를 반영한 연령확인 기술의 표준화 필요

- 청소년 보호와 프라이버시 보호 간 균형을 고려한 인증 기술 표준화가 시급하며, 이를 위해 민관 협력 체계 구축 필요
- 콘텐츠 위험도에 따라 인증 강도를 구분하는 차등 인증체계 설계 필요
- 위험 기반 프레임워크를 바탕으로 인증 수준을 조절하고, 기술 다양성과 이용자 프라이버시 보호를 동시에 충족하는 정책 프레임워크 수립 필요

(3) 온라인 플랫폼 책임성과 이용자 프라이버시 보호 간 조화 방안

■ 이용자 권리 보장을 전제로 한 플랫폼 인증 의무화 필요성

- 현재 국내 온라인 플랫폼은 연령확인 기술, 인증 절차, 평가 기준 등이 통일되어 있지 않아 사업자별 인증 방식 상이로 인한 이용자 혼란 발생
- 주요국 사례처럼 플랫폼에 연령확인 시스템 도입을 의무화하는 논의가 EU와 같은 주요 국가들을 중심으로 확산되고 있으며, 이에 따른 정보 수집 확대 및 이용자 차별 우려도 병행 고려 필요
- 연령확인 의무화 추진 시 다음과 같은 제도적 조치 병행 필요
 - 이용자에게 다양한 인증 방식 중 선택권 제공 의무화
 - 인증 후 개인정보 일회성 활용 및 자동 파기 제도화
 - 연령확인 기술의 설명 가능성(Explainability), 투명성 보장 기준 마련
 - 인증 실패 시 불복 절차 제공, 대체 인증 수단 안내, 서비스 차등 접근 권한 보장 등 포용적 설계 적용 필요

10) 비식별 기술: 개인정보에서 개인을 식별할 수 있는 정보를 제거하여 재식별이 불가능하게 만드는 기술

출처 |

1. DataGuidance, International Online Age Verification Legislative Developments, (2024.06.)
2. UK Government, Online Safety Act 2023 (c. 50), (2023.10.26.)
3. eSafety Commissioner (Australia), Age Assurance Taskforce Final Report, (2024.02.)
4. Ofcom, Children's Safety Code of Practice: Age Assurance Requirements, (2024.03.)
5. Information Commissioner's Office (ICO), ICO and Ofcom Commit to Joint Work on Age Assurance, (2023.11.21.)
6. Federal Trade Commission (FTC), Complying with COPPA: Frequently Asked Questions, (2023.12.)
7. FTC, Children's Online Privacy Protection Rule ("COPPA"), (2023.05.)
8. Office of the Privacy Commissioner of Canada (OPC), (2023.10)
9. European Commission, Digital Services Act (DSA) Summary, (2023.11.)
10. European Union, General Data Protection Regulation (GDPR), (2016.05.)
11. FSM e.V. (Germany), Age Verification Systems (AVS) in Germany, (2024.01.)
12. CNIL (France), AI and GDPR: Recommendations to Support Responsible Innovation, (2025.02.07.)
13. World Economic Forum - Privacy Enhancing Technologies for Age Verification (2023.09.)

정책/제도

EU: 집행위원회, 연구 분야 생성형 AI의 책임 있는 활용에 관한 최신 지침 발표

[목 차]

1. EU Living Guidelines 개정 배경 및 정책 방향

- (1) 생성형 AI 기술 발전에 따른 규범 정비 필요성
- (2) AI Act와의 연계 및 책임 있는 연구 환경 조성

2. Living Guidelines의 주요 내용 및 보호 원칙

- (1) 연구자 대상 AI 사용 기준 및 책임 범위
- (2) 데이터 처리의 투명성 및 리스크 관리 지침
- (3) 인간 중심성(Human Agency) 및 설명 가능성(Explainability) 확보
- (4) 공정성(Fairness) 및 사회적 영향 평가

3. 개인정보 보호와 연구 활용의 균형 검토

- (1) 연구 목적의 정당성 및 민감정보 보호 원칙
- (2) 자율적 거버넌스를 통한 책임성 확보

4. 주요국 정책과의 비교 및 규제 동향

- (1) 미국, 일본 등 주요국의 AI 연구 규범 비교
- (2) 데이터 국경 간 이전 관련 규제 조화 쟁점

5. 향후 전망 및 국내 정책 시사점

- (1) 국내 AI 윤리지침 및 연구 규범 재정비 필요성
- (2) 개인정보 보호와 기술 혁신의 균형 전략 모색

1. EU Living Guidelines¹¹⁾ 개정 배경 및 정책 방향

(1) 생성형 AI 기술 발전에 따른 규범 정비 필요성

■ 생성형 AI 확산에 따라 EU는 기술적·윤리적 과제에 대응할 규범 정비의 필요성을 인식함.

- 최근 ChatGPT 등 생성형 AI 모델이 다양한 연구 및 산업 분야에 빠르게 적용되면서 사회 전반에 미치는 영향력이 확대됨.

11) Living Guidelines: 생성형 AI 기술의 확산에 대응하기 위해 EU가 연구자와 기관에 제시한 비구속적 윤리지침으로, AI 활용 시 준수해야 할 자율적 기준과 모범 사례를 제공함.

- 연구 현장에서는 AI가 데이터 분석, 논문 작성 보조, 아이디어 창출 등 여러 단계를 지원하여 생산성 향상에 기여함과 동시에 연구 윤리와 투명성에 대한 새로운 문제가 대두됨.
- AI가 생성한 정보의 정확성, 편향성, 저작권, 개인정보 보호 등의 위험 요소가 확인되면서 책임 있는 AI 활용을 위한 구체적이고 명확한 기준 마련 필요성이 증가함.
- 이에 따라 EU 집행위원회(European Commission, EC)는 기존 Living Guidelines를 전면 개정하여, 생성형 AI 활용에 따른 윤리적·법적 문제 대응 체계를 강화하고 연구자 및 기관의 책임성을 제고함.

(2) AI Act와의 연계 및 책임 있는 연구 환경 조성

■ EU는 AI Act(Artificial Intelligence Act)¹²⁾와 조화를 이루는 자율지침을 통해 책임 있는 연구 환경 조성을 추진함.

- Living Guidelines는 법적 구속력은 없으나 AI Act의 규제 원칙과 연계되어 연구 현장에서 실천 지침으로 활용됨.
 - 연구자는 생성형 AI를 활용하는 전 과정에서 개인정보 보호, 알고리즘 투명성, 위험 관리 등의 기준을 자율적으로 적용하도록 권장됨.
 - AI 활용이 연구 결과에 미치는 영향을 사전에 평가하고, 윤리위원회 심의를 거치는 등 철저한 윤리 검토를 통해 책임 기반 연구 문화 확산을 유도함.
 - 또한 AI 사용으로 인한 사회적·법적 위험을 관리하기 위해 위험 완화 조치 마련과 함께, 필요 시 이용자 교육 및 기술적 보안 조치 병행을 권장함.
 - 본 지침은 연구의 투명성과 신뢰성 확보, 공공 신뢰 유지, 기술 혁신 저해 방지 간의 균형을 도모함.
 - EU는 Living Guidelines를 통해 모범 사례 공유를 촉진하고, AI 활용의 표준화 및 지속 가능한 연구 생태계 구축을 목표로 설정함.

2. Living Guidelines의 주요 내용 및 보호 원칙

(1) 연구자 대상 AI 사용 기준 및 책임 범위

■ EU는 생성형 AI를 활용하는 연구자에게 명확한 책임성과 윤리 기준을 요구하며, 이를

12) AI Act(Artificial Intelligence Act): EU가 2021년 제안한 세계 최초의 종합 AI 규제 법안으로, 인공지능 시스템을 위험도(고위험·저위험 등)에 따라 분류하고, 각 등급별로 적절한 규제와 의무를 적용함.

Living Guidelines를 통해 구체화하고 있음.

- EU 집행위원회는 생성형 인공지능이 연구 분야에 빠르게 확산됨에 따라, 연구자들이 기술 활용 전 과정에서 준수해야 할 윤리 원칙과 실천 기준을 체계화함.
 - 해당 지침은 연구자가 생성형 AI의 사용 목적, 기대 효과, 잠재적 위험성을 사전에 정의하고, AI가 생성하는 콘텐츠의 정확성, 신뢰성, 공정성을 확보하도록 요구함.
 - 특히 △ 오정보 확산, △ 편향적 결과 유발, △ 지식 왜곡 등의 위험을 사전에 인식하고, 이에 대한 윤리 검토, 검증 절차, 결과 기록이 연구 설계 및 실행 단계에 포함되어야 함.
 - 생성형 AI가 보조적으로 사용되는 경우에도, 연구자는 해당 기술이 결과물에 어떻게 관여했는지 투명하게 공개해야 하며, AI의 제안이나 분석을 그대로 수용하지 않고, 비판적으로 검토하는 인간 판단 과정을 반드시 거쳐야 함.
 - 지침에서는 인간 중심성(human agency)을 핵심 원칙으로 강조하며, 연구자의 최종 판단과 책임은 인간의 통제 하에 있어야 함을 명확히 함.
 - 연구 결과물이나 발표 시, AI의 활용 여부, 사용 목적, 검증 방식 등은 메타데이터 또는 윤리적 부속문서로 첨부하는 것이 권장됨.

(2) 데이터 처리의 투명성 및 리스크 관리 지침

■ 연구자가 AI 시스템을 설계·운영할 때, 데이터 처리의 출처와 방식, 위험 요인을 명확히 식별하고 관리하는 기준을 제시함.

- 개정된 Living Guidelines는 AI 개발 및 연구 과정 전반에서 데이터의 투명한 관리와 설명 가능성 확보를 핵심 원칙으로 삼고 있음.
 - 연구자는 AI가 학습하거나 참고하는 데이터셋에 대해 △ 출처(source), △ 수집 방법, △ 전처리 과정, △ 정제 기준을 문서화해야 하며,
 - 데이터에 내재된 편향(bias), 대표성 결여, 정보 품질 저하가 결과에 미치는 영향을 분석하고 설명할 수 있어야 함.
 - 개인정보 또는 민감정보를 포함한 학습 데이터셋을 사용할 경우, 관련 법령(GDPR 등)에 따라 적법성 평가(Legality), 최소 수집 원칙, 보관 기간 제한 등 기술적·관리적 보호조치를 적용해야 함
 - 특히 연구자는 다음과 같은 리스크 요소를 사전 분석하고, 내부 보고 체계에 반영해야 함:
 - △ 개인정보 침해 가능성, △ 차별·배제 위험, △ 의도하지 않은 결과 도출 가능성
 - 외부 이해관계자(연구 참가자, 정책기관, 대중)에게 제공되는 결과물은 데이터 처리 방식과 AI 모델의 작동 원리를 알기 쉽게 설명하는 설명 가능성(explainability)을 충족해야 하며,

- 이를 위해 비전문가도 이해 가능한 수준의 시각 자료, 요약본, 투명성 보고서 등이 활용될 수 있음
- 이러한 데이터 투명성 원칙은 EU AI 법안(AI Act)과의 연계를 통해 연구자의 책임성과 AI 시스템의 사회적 신뢰성 확보에 기여함.
 - 특히 고위험(high-risk) AI 시스템을 다루는 경우, 리스크 기반 접근(Risk-based Approach)이 적용되며, 데이터 수집부터 사용, 저장, 삭제에 이르기까지 전 생애주기에 걸쳐 세분화된 관리 기준이 필요함
 - 향후 Living Guidelines는 이러한 구조를 기반으로, 연구자와 개발자들이 실무에서 참조할 수 있는 체크리스트, 평가항목, 문서화 템플릿 등을 포함한 실행 중심 가이드라인으로 확장될 예정임.

(3) 인간 중심성(Human Agency) 및 설명 가능성(Explainability) 확보

■ AI가 인간의 결정을 대체하거나 왜곡하지 않도록, 인간 중심 원칙과 AI 작동 방식에 대한 설명 가능성을 확보하는 기준을 제시함.

- Living Guidelines는 모든 AI 시스템은 인간의 결정권을 보완하는 방향으로 설계되어야 하며, AI의 판단 결과는 이용자(연구자 또는 일반인)가 이해할 수 있는 방식으로 설명될 수 있어야 함.
 - 연구자는 AI의 의사결정 과정에서 어떤 요소(데이터, 알고리즘, 추론 구조)가 결과에 영향을 미쳤는지를 명확히 기술해야 하며, 특히 고위험 분야에서는 모델의 판단 근거와 신뢰도 수준을 함께 제시하는 문서화 책임이 따름.
 - 이용자, 참가자, 외부 이해관계자가 이해할 수 있도록 자연어 기반 요약, 시각화 자료, 책임 주체 명시 등이 권장됨.

(4) 공정성(Fairness) 및 사회적 영향 평가

■ AI가 특정 집단에 미치는 불균형한 영향, 사회적 차별 가능성 등을 평가하고 보완하는 공정성 기준이 포함됨.

- Living Guidelines는 연구자가 설계한 AI 시스템이 사회적 약자나 소수자에게 불리하게 작동할 가능성을 사전에 검토해야 한다고 명시함.
 - 성별, 인종, 연령, 지역 등 다양한 변수에 대한 데이터 편향 여부, 결과의 공정성 테스트,

시나리오 기반 영향 평가 등이 포함됨.

- 특히 생성형 AI의 경우, 허위 정보 생성으로 인한 사회적 피해, 특정 집단 대상 고정관념 강화 등의 간접 효과까지 고려해야 하며, 연구자는 이러한 영향에 대한 사회적 책임을 인식하고, 결과물 공개 전 윤리 검토 과정을 거칠 것이 권장됨.

3. 개인정보 보호와 연구 활용의 균형 검토

(1) 연구 목적의 정당성 및 민감정보 보호 원칙

■ EU는 생성형 AI의 연구 목적 사용 시 개인정보 보호와 법적 정당성 확보를 필수적인 원칙으로 제시함.

- 개정된 Living Guidelines는 연구자가 민감정보를 처리할 때 그 목적이 사회적·학문적으로 정당한지, 또한 해당 처리가 국내외 법률에 부합하는지를 명확히 해야 한다고 규정함. 이를 위해 다음과 같은 세부 원칙들이 포함됨.
 - 정당한 연구 목적의 명확화: 연구 수행이 공익적 목적을 지니며 개인의 권리를 침해하지 않도록 해야 함.
 - 민감정보에 대한 특별 조치: 건강, 인종, 성적 지향 등 고위험 정보를 포함할 경우 별도의 보호 절차를 마련해야 함.
 - 법적 근거 및 동의 확보: 정보 주체로부터의 명시적 동의 또는 법령상 근거 확보가 필수적임.
 - 윤리적 고려 및 투명성 강화: 윤리위원회 심의, 외부 감사 등 외부 검토 기제를 통해 신뢰성을 확보해야 함.
 - 기술적·관리적 보호 조치: 정보 접근 제한, 암호화 등 정보보호 기술을 병행 적용해야 함.
 - 국제 협력 및 규범 조화: EU 외부 연구기관과의 협업 시에도 동일한 보호 수준을 유지해야 함.
- 이 원칙들은 단순한 법적 준수 차원을 넘어서, AI 기술이 개인의 기본권을 침해하지 않도록 하고 사회적으로 신뢰받는 기술로 정착하는 데 기반을 마련함
 - 이를 통해 AI 연구가 기술 진보뿐 아니라 인권 보호, 사회적 책임이라는 가치도 함께 담보할 수 있는 환경을 조성함.

(2) 자율적 거버넌스를 통한 책임성 확보

■ EU는 법적 규제 외에도, 연구기관 스스로 책임을 이행할 수 있는 자율적 거버넌스 체계를 중요한 운영 기제로 강조함.

- 개정된 Living Guidelines는 연구자 개인뿐 아니라 소속 기관이 생성형 AI의 설계, 개발, 활용 전반에 걸쳐 자체적인 윤리 기준과 내부 관리 체계를 갖출 것을 권고함.
 - 연구기관은 AI 프로젝트 초기 단계에서부터 데이터 수집과 처리 기준, 외부 공개 기준, 적정 목적 여부 등을 사전에 종합 검토하고, 그 내용을 문서화하여 관리해야 함.
 - 윤리위원회의 정례적 운영, 내부 리스크 점검 프로세스 구축, 주요 이해관계자의 의견 청취 등 다층적인 검토 절차를 거쳐야 함.
 - 내부 감사 체계 및 교육 프로그램을 통해 구성원 전체의 책임 의식을 강화하고, 기관 차원에서 AI 활용에 대한 책임 문화를 제도화해야 함.
- EU는 이러한 자율적 거버넌스가 단순한 권고를 넘어, 기술 활용의 책임성과 사회적 수용성을 확보하는 핵심 메커니즘으로 작용한다고 판단함.
 - 특히 AI Act의 규제 체계와 자율 규범이 상호 보완적으로 작동함으로써, 중·저위험 AI 시스템에 대해서는 신속하고 유연한 대응을 가능하게 함.
 - 결과적으로 연구기관은 과도한 행정적 부담 없이 기술 혁신에 집중하면서도, 사회적 신뢰와 공공성과의 균형을 이룰 수 있는 제도적 기반을 마련하게 됨.
 - 이러한 자율 체계는 AI 기술이 미래 사회 전반에 긍정적 기여를 할 수 있도록 방향성을 설정하는 데 있어 중요한 역할을 수행함.

4. 주요국 정책과의 비교 및 규제 동향

(1) 미국, 일본 등 주요국의 AI 연구 규범 비교

■ EU의 Living Guidelines는 미국과 일본의 규범 체계와 비교했을 때, 보다 명확한 연구 책임성과 윤리 기준을 강조함.

- 미국은 AI 연구에 있어 민간 주도의 기술 혁신을 중심에 두고 있으며, 정부는 규제보다는 자율적 기준을 장려하는 기조를 유지함.
 - 트럼프 행정부는 행정명령 13859에 따라 AI 기술 발전의 속도와 산업 경쟁력을 우선시하며, 과도한 사전 규제가 혁신을 저해할 수 있다는 입장을 고수함.
 - 이에 따라 연구 현장에서 구속력 있는 책임 기준은 상대적으로 미흡하며, 기술 상용화는

빠르게 진행되는 반면 사회적·윤리적 위험에 대한 대응 체계는 아직 정비 단계임.

- 최근에는 ChatGPT와 같은 생성형 AI의 대중화로 인해 정보 오류, 알고리즘 편향 등의 사회적 문제가 부각되면서, 민간 자율 가이드라인과 업계 표준을 마련하려는 논의가 점차 확산 중임.

- **일본은 개인정보보호법(Act on the Protection of Personal Information, APPI)¹³⁾의 개정을 통해 AI 개발과 개인정보 보호 간의 균형을 모색함.**

- 일본 개인정보보호위원회(Personal Information Protection Commission, PPC)는 의료·생명공학 등 공익적 목적의 연구 활성화를 위해, 가명가공정보 등을 전제로 한 민감정보의 제한적 활용을 허용하는 방향으로 규제 완화를 검토하고 있음.
- 동시에, 연구자와 연구기관의 윤리적 책임을 강화하고, 데이터 활용 목적의 명확성과 투명성 확보를 의무화하는 등, EU와 유사한 방향의 규범 정비가 진행되고 있음.
- 일본은 특히 민감정보를 처리할 경우 정교한 리스크 평가 절차와 내부 보고 체계를 구축할 것을 요구하며, 실질적인 책임성 확보를 위한 절차적 규범을 강화하는 추세임.

(2) 데이터 국경 간 이전 관련 규제 조화 쟁점

■ AI 연구에 활용되는 데이터의 국가 간 이전과 관련하여, 각국 간 법제 차이로 인한 조화의 필요성이 확대됨.

- EU는 GDPR을 중심으로, AI Act와의 조화를 통해 제3국으로의 데이터 이전에 있어 엄격한 조건을 요구하며, 국제 협력 시에도 동일한 수준의 보호 체계를 유지하고자 함.
 - 특히 연구 목적으로 데이터가 국외로 이전되는 경우에도, 적정성 평가, 보호조치 마련, 표준계약조항(Standard Contractual Clauses, SCC)¹⁴⁾ 등 법적 장치를 필수적으로 적용함.
 - 이러한 보호 기제는 개인정보 보호 강화를 위한 조치이지만, 제3국 기관이 참여하는 국제 공동 연구에는 일정한 제약 요인으로 작용함.
- 반면 미국, 일본, 캐나다 등은 데이터 이전에 대해 비교적 유연한 규제 방식을 채택하고 있으며, 국가 간 연구 협력을 촉진하는 방향으로 정책을 운영함.
 - 이러한 국가들은 AI 기술의 글로벌 확산과 협업 가속화를 고려하여, 기업과 연구기관이 해외 데이터를 보다 자유롭게 활용할 수 있는 환경을 조성함.

13) APPI(Act on the Protection of Personal Information): 일본의 개인정보 보호법으로, 기업과 기관이 개인정보를 수집·이용·제공할 때 지켜야 할 기준과 책임을 규정하며, 최근 AI 활용 환경을 반영해 개정 중임.

14) 표준계약조항(SCC, Standard Contractual Clauses): EU 외부로 개인정보를 이전할 경우, 데이터 보호 수준을 보장하기 위해 사용하는 표준화된 법적 계약 조항으로, GDPR에서 요구하는 필수 이전 수단 중 하나임.

- 이에 따라 각국의 데이터 보호 수준 차이로 인해 협력 과정에서 충돌 가능성이 발생하며, 데이터 주권과 기술 협력 간 균형 문제가 국제 정책 의제로 부상함.
- 향후에는 경제협력개발기구(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD), 주요 7개국(G7), 국제표준화기구(International Organization for Standardization, ISO) 등을 중심으로 데이터 이전 관련 국제 기준을 마련하고, 상호 인정 체계를 구축하려는 움직임이 본격화될 것으로 전망됨

5. 향후 전망 및 국내 정책 시사점

(1) 국내 AI 윤리지침 및 연구 규범 재정비 필요성

■ EU의 Living Guidelines는 국내 AI 연구 환경에도 윤리지침 및 자율 규범 정비의 필요성을 시사함.

- EU는 생성형 AI를 연구에 활용할 경우, 기술적 유용성만이 아니라 사회적 책임과 윤리적 정당성 또한 동시에 고려되어야 한다는 전제를 바탕으로 다층적인 원칙을 제시함.
 - 해당 지침에는 정당한 연구 목적의 명확화, 데이터 처리의 투명성 확보, 민감정보 보호 조치, 사전 리스크 평가, 내부 통제 시스템 구축 등이 포함되어 있음.
 - 연구자는 기술 실험에 그치는 것이 아니라, AI 활용 과정에서 발생할 수 있는 윤리적 쟁점, 사회적 파급 효과 등을 포괄적으로 검토해야 함.
 - 이는 기술 진보와 사회적 신뢰를 함께 확보하려는 목적의식적 연구 문화 형성을 위한 토대 역할을 함.
- 국내에서도 AI 관련 연구와 기술 활용이 빠르게 확산되고 있으나, 이를 뒷받침할 윤리 기준과 실천 지침은 아직 미비한 상황임.
 - 현재 개인정보 보호법이 일부 적용되고 있으나, AI 특유의 비정형 데이터 활용, 학습 알고리즘의 비가역성, 결과의 설명 가능성 등 신기술 특성에 특화된 규범은 부족함.
 - 특히 연구 목적에서의 민감정보 활용이나 알고리즘 편향성 검토, 위험 평가 절차 등은 아직 실무 지침 수준에서 논의가 정리되지 않은 상태임.
- 이러한 배경에서, 국내 연구기관과 정책 당국은 실천 가능한 윤리지침 수립과 법제화 필요성을 공감하고 있으며, EU의 사례를 참고한 가이드라인 정비가 시급하다는 목소리가 확대되고 있음.

- 정부 차원의 제도화뿐 아니라 민간, 학계, 연구 현장 간의 협업을 기반으로 현실적이면서도 책임성 있는 규범 정립이 요구됨.
- 참고로, 최근 개인정보보호위원회는 ‘생성형 인공지능(AI) 개발·활용을 위한 개인정보 처리 안내서’를 발간(2025.8.6.)하여 생성형 AI 수명주기 전 단계를 대상으로 법적 근거·안전조치·정보주체 권리 보장을 체계화하고, 유형별 기준과 실제 사례 제시

(2) 개인정보 보호와 기술혁신의 균형 전략 모색

■ AI 기술 혁신과 개인정보 보호 간의 조화는 국내 정책 환경에서 가장 중요한 균형 과제로 부상함.

- EU는 Living Guidelines를 통해 기술 활용의 자율성을 보장하는 동시에, GDPR 및 AI Act를 기반으로 개인정보 보호 원칙을 훼손하지 않도록 조화로운 기준을 설정함.
 - AI 시스템의 위험도에 따라 고위험, 중위험, 저위험 등으로 분류하고, 그에 따라 차등화된 규제를 적용함으로써, 과도한 규제가 기술 혁신을 저해하지 않도록 조율함.
 - 고위험(High-Risk): 생명, 안전, 기본권에 중대한 영향을 미치는 분야(예: 채용, 의료, 치안)에 사용하는 AI로, 엄격한 규제와 적합성 평가가 적용됨.
 - 중위험(Medium-Risk): 이용자에게 혼동이나 오해를 줄 수 있는 AI(예: 챗봇, 딥페이크 등)로, AI 사용 사실을 알리는 등 투명성 확보 의무가 있음.
 - 저위험(Low-Risk): 이메일 자동완성, 번역 등 일상적 기능에 사용되는 AI로, 별도의 법적 의무는 없고 자율 규율이 권장됨.
 - 이는 규제의 명확성과 예측 가능성을 제공하는 동시에, 데이터 주체의 권리 보호와 사회적 수용성 제고를 동시에 달성하기 위한 정책적 고려로 해석됨.
- 국내 역시 AI 기술 확산과 함께 개인정보 보호의 원칙을 어떻게 실현할 것인가가 정책 설계의 핵심 쟁점으로 떠오르고 있음.
 - 규제가 과도할 경우 신산업 성장의 장벽이 되고, 반대로 규제 공백은 개인정보 침해와 기술 불신으로 이어질 수 있음.
 - 특히 생성형 AI의 빠른 상용화에 비해, 데이터 활용 범위, 민감정보 처리 기준, 설명 가능성 확보 등의 정책 기반은 미흡함.
- 향후 국내 정책은 기술 혁신과 보호 원칙이 충돌하지 않고 공존할 수 있는 규제 전략 필요
 - 목적 제한, 데이터 최소화(Data Minimization)¹⁵⁾, 사전 영향 평가(Privacy Impact Assessment, PIA)¹⁶⁾, 설명 가능성(Explainability)¹⁷⁾ 보장 등 국제적으로 통용되는 요소

15) 데이터 최소화(Data Minimization): 개인정보 보호의 핵심 원칙 중 하나로, 데이터 처리 목적 달성을 위해 필요한 최소한의 정보만을 수집·보유·이용해야 한다는 기준임.

를 반영한 가이드라인 수립이 필요함.

- 정부, 기업, 학계가 공동으로 참여하는 다층적 협의 구조를 통해 정책 신뢰도를 높이고, 국제 협력과 기준 연계를 강화해야 함.
- 이를 통해 국내 AI 산업이 지속 가능한 성장 기반을 마련하고, 국제사회로부터의 신뢰와 협력도 동시에 확보할 수 있을 것으로 기대됨.

출처 |

1. DataGuidance, Japan: PPC publishes proposal for future of triennial review of APPI (2025.01.22.)
2. DataGuidance, Japan: PPC publishes draft approach to systemic issues of APPI, (2025.02.05.)
3. risktaisaku.com, 「人種・信条」AI活用に同意不要=個人情報保護の要件緩和—政府検討, (2025.02.23.)
4. The White House, Executive Order on Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence, (2025.01.23.)
5. DataGuidance, USA: White House announces development of AI plan, (2025.01.24.)
6. DataGuidance, USA: White House requests feedback on AI Action Plan, (2025.02.26.)
7. California Attorney General's Office, California Consumer Privacy Act (CCPA), (2024.03.13.)
8. EU Artificial Intelligence Act, The AI Act: Responsibilities of the European Commission (AI Office), (2024.08.22.)
9. WilmerHale, Measures in Support of Innovation in the European Union's AI Act - AI Regulatory Sandboxes, (2024.10.23.)
10. Information Commissioner's Office, Regulatory Sandbox Insights Report 2024, (2024.12.)
11. IAPP, New ICO regulatory commitments aim to support economic progress, (2025.03.18.)
12. CNIL, AI and GDPR: the CNIL publishes new recommendations to support responsible innovation, (2025.02.07.)

-
- 16) 사전 영향 평가(Privacy Impact Assessment, PIA): 새로운 기술이나 서비스 도입 시 개인정보 침해 가능성, 사회적 파급력, 인권 영향 등을 사전에 평가하고 이에 따른 위험 완화 조치를 마련하는 절차로, EU 및 주요국 정책에 포함됨.
 - 17) 설명 가능성(Explainability): AI 알고리즘이 특정 결과나 판단을 도출한 이유를 사람이 이해할 수 있는 방식으로 설명할 수 있는 능력으로, 투명성과 신뢰성 확보의 핵심 요소임.

개인정보 월간동향분석

「2025 개인정보 월간동향분석 보고서」는
개인정보보호위원회의 출연금으로 수행한 사업의 결과물입니다.

한국인터넷진흥원의 승인 없이 본 보고서의 무단전재나 복제를 금하며,
인용 출처 「2025 개인정보 월간동향 분석보고서」를 밝혀주시기 바랍니다.

본 보고서의 내용은
한국인터넷진흥원의 공식 견해가 아님을 알려드립니다.

PRIVACY REPORT

